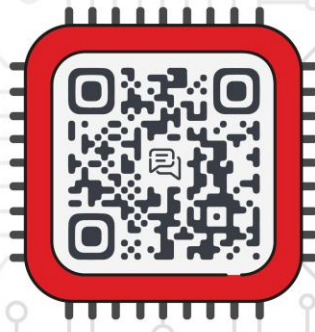




8



7



840 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

طريقة تقريب فوجل واختبار أمثلية الحل

د. اسمهان خضور



RB Informatics; 02/12/2025

بحوث العمليات

3. إيجاد الحل المقبول الابتدائي باستخدام تقريب فوجل (Vogel's Approximation method (VAM)

لقد برهن على أن أداء هذه الطريقة أفضل من سابقتها إذ تقوم (VAM) بفرض غرامة على كل سطر أو عمود إن لم تختار الخلية ذات (الكلفة الأدنى في حال min والربح الأكبر في حال max) من ذلك السطر أو العمود ويعرف فوجل هذه الغرامة في حالة min بالفرق المطلق بين الخليتين ذوات أقل ربح ، و في حالة max بالفرق المطلق بين الخليتين ذوات أكبر ربح

ملاحظة:

عند تساوي خليتين أو أكثر في الكلفة الأدنى تُجعل الغرامة معدومة وبعد ذلك نبحث عن السطر أو العمود ذي الغرامة الأعلى ونختار منه متحول ذو الكلفة الأدنى min أو الربح الأكبر max فيكون متحول اساسي ثانياً وعند التساوي يصبح الاختيار بين المتغيرات عشوائياً .

لنأخذ نفس المثال السابق الذي تم حله في الطريقتين السابقتين :

أولاً:

نحسب الغرامة عن طريق اختيار أصغر قيمتين بكل سطر وكل عمود ونطرحهم ونأخذ ناتج الطرح بالقيمة المطلقة ثم نبحث عن الغرامة الأكبر بالأسطر والأعمدة وننظر للخلايا المترافقة معها بالعمود أو السطر ونأخذ الخلية ذات الكلفة الأدنى ونسند للمتغير المترافق معه القيمة الأصغر بين التوريد والطلب (demand supply) وفي حال تم إسناد كامل قيمة التوريد أو الطلب في السطر أو العمود نحذف السطر أو العمود ونكمل بنفس الطريقة حل المسألة من دون السطر أو العمود الذي تم حذفه سيتبين لنا في حل المسألة التالية :

	C_1	C_2	C_3	C_4	supply
p_1	2	3	11	7	6
P_2	1	0	6	1	1
P_3	5	8	15	9	10
demand	7	5	3	2	

نحسب أولاً الغرامة في كل سطر وكل عمود

نبحث في السطر الأول عن أصغر قيمتين ونطرحهم ونأخذ النتائج في القيمة المطلقة فنجد أن $|2 - 3| = |-1| = 1$ فتكون الغرامة بالسطر الأول هي 1 ، وكذلك الأمر في العمود الأول $|2 - 1| = 1$ فتكون الغرامة بالعمود الأول هي 1 أيضاً

نكرر هذه العملية لكل سطر وعمود فنجد :

	C_1	C_2	C_3	C_4	supply
p_1	2	3	11	7	6 1
P_2	1	0	6	1	1 1
P_3	5	8	15	9	10 3
demand	7	5	3	2	
	1	3	5	6	

الآن نبحث عن الغرامة الأكبر بالأسطر والأعمدة وننظر للخلايا المقابلة لها في كل سطر وعمود ونأخذ الخلية ذات الكلفة الأدنى ونسند للمتغير المترافق معها القيمة الأصغر بين التوريد والطلب في مثالنا هنا نجد أن أكبر غرامة هي 6 المقابلة للسوق C_4 ونجد أن أصغر قيمة بالخلايا المقابلة لها في العمود وهي 1 نسند لها $Min(2,1) = 1$ فيصبح:

	C_1	C_2	C_3	C_4	supply
p_1	2	3	11	7	6 1
P_2	1	0	6	1 1	1 0 1
P_3	5	8	15	9	10 3
demand	7	5	3	2 1	
	1	3	5	6	

وهنا أصبح التوريد في سطر P_2 غير ممكن لأنه نفذت قيمة المصنع P_2 بالكامل عندئذ نستبعد هذا السطر من الحل وليبت حاجة الخلية X_{24} الآن نحسب الغرامة مرة أخرى للجدول التالي ((حساب الغرامات بعد حذف سطر المصنع P_2))

	C_1	C_2	C_3	C_4	supply
p_1	2	3 5	11	7	6 1 1
P_3	5	8	15	9	10 3
demand	7	5 0	3	2 1	
	3	5	4	2	

نجد أن أكبر غرامة هي 5 نبحث في العمود المقابل لها عن الخلية الأصغر قيمة وهي 3 ونسند لها $Min(5,6) = 5$ الآن لبيت حاجة الخلية X_{12} بالكامل وليبت حاجة السوق C_2 لذلك نستبعد هذا العمود بالكامل ونحسب الغرامة مرة أخرى فنجد :

	C_1	C_3	C_4	supply
p_1	2 1	11	7	6 1 5
P_3	5	15	9	10 4
demand	7 6	3	2 1	
	3	4	2	

الآن نجد أن الغرامة الأعلى هي 5 نسند للقيمة الأدنى في السطر المقابل لها وهي 2

$$Min(7,1) = 1$$

الآن لبيت حاجة الخلية X_{11} ونفذت قيمة المصنع P_1 بالكامل

والآن يصبح الجدول كالتالي:

	C_1	C_3	C_4	supply
P_3	5 6	15 3	9 1	10 4 1 0
demand	7 6 0	3 0	2 1 0	

الآن نسند للخلية X_{31} : $\min(6,10) = 6$ ونسند للخلية X_{33} : $\min(4,3) = 3$ ونسند للخلية X_{34} : $\min(1,1) = 1$

وهكذا تكون بُيوت حاجة كافة الخلايا بالكامل ، وتكون كلفة الشحن المترافقة تساوي :

$$Z = (1 \times 2) + (3 \times 5) + (5 \times 6) + (15 \times 3) + (9 \times 1) + (1 \times 1) \\ = 2 + 15 + 30 + 45 + 9 + 1 = 102 \times 100 = 10200\$$$

ملاحظة :

ضربنا ب 100 لأننا نحسب بمئات الدولارات فنضرب ب 100

ونقول أن الحل المقبول الابتدائي هو أن نشحن من المصنع الثاني إلى السوق الرابعة 1,000,000 ومن الأول إلى السوق الثانية 5,000,000 ومن المصنع الأول إلى السوق الأولى 1,000,000 ومن المصنع الثالث إلى السوق الأولى 6,000,000 ومن الثالث إلى السوق الثالثة 3,000,000 ومن الثالث إلى السوق الرابعة 1,000,000

خوارزمية النقل Transportation method

تتضمن خوارزمية النقل تمثيل مشكلة النقل على شكل مصفوفة ثم إيجاد الحل المقبول الابتدائي لها واختبار أمثليته فإن لم يكن أمثل نقوم بتحسين الحل حتى الوصول للحل الأمثل .

▪ سنأخذ الحل الابتدائي الناتج عن فوجل (المثال السابق) ونقوم باختبار أمثلية الحل :

بما أن عدد المتغيرات الأساسية هو $m + n - 1 = 6$

6 متغيرات موجبة وهي مستقلة فيما بينها فيمكن تطبيق الـ U, V method لاختبار أمثلية الحل تحسب الأعداد U_i للمصانع و V_j للأسواق من أجل كل متغير أساسي بحيث يكون

$$U_i + V_j = C_{ij} \text{ for each basic variable } X_{ij}$$

ويمكن أن تكون هذه الأرقام سالبة أو موجبة أو صفر ثم نحسب الكميات

$$\overline{C}_{ij} = C_{ij} - (U_i + V_j) \text{ for each non basic variable } X_{ij}$$

في حالة $\min$: إذا كانت القيم غير سالبة فالحل الحالي أمثل وإلا فهناك متغير أساسي X_{pq} يحقق دوماً ما يلي :

$$\overline{C}_{pq} = \min(\overline{C}_{ij}) < 0$$

في حالة $\max$: إذا كانت القيم غير موجبة فالحل الحالي أمثل وإلا فهناك متغير أساسي X_{pq} يحقق دوماً ما يلي :

$$\overline{C}_{pq} = \max(\overline{C}_{ij}) > 0$$

لنطبق طريقة الـ $(U - V)$ Method

1. $U_1 + V_1 = 2$

2. $U_1 + V_2 = 3$

3. $U_2 + V_4 = 1$

4. $U_3 + V_1 = 5$

5. $U_3 + V_3 = 15$

6. $U_3 + V_4 = 9$

وبما أنه لدينا 6 معادلات بـ 7 مجهول نفرض قيمة لأحد المتغيرات ؛ لنضع $V_1 = 0$ ونحسب باقي المتغيرات بتعويض $V_1 = 0$ في المعادلات السابقة نجد :

1. $U_1 + 0 = 2 \rightarrow U_1 = 2$

2. $2 + V_2 = 3 \rightarrow V_2 = 1$

4. $U_3 + 0 = 5 \rightarrow U_3 = 5$

5. $5 + V_3 = 15 \rightarrow V_3 = 10$

6. $5 + V_4 = 9 \rightarrow V_4 = 4$

3. $U_2 + 4 = 1 \rightarrow U_2 = -3$

V_j		0	1	10	4	Supply
U_i		C_1	C_2	C_3	C_4	
2	p_1	2 ₁	3 ₅	11 ₋₁	7 ₁	6
-3	P_2	1 ₄	0 ₂	6 ₋₁	1 ₁	1
5	P_3	5 ₆	8 ₂	15 ₃	9 ₁	10
demand		7	5	3	2	

الجدول هو نفس الجدول السابق لكننا قمنا بإضافة قيم U_i و V_j وإضافة عند كل متغير قيمة $\overline{C}_{ij}$ للمتغيرات الغير أساسية والحل الابتدائي للمتغيرات الأساسية

الآن نتابع ونحسب الكميات $\overline{C}_{ij}$ عن طريق $C_{ij} - (U_i + V_j)$ مثلاً نحسب $\overline{C}_{13}$

$$U_i + V_j = 2 + 10 = 12$$

$$\overline{C}_{13} = 11 - 12 = -1$$

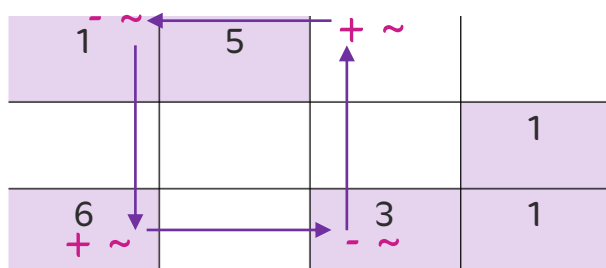
ونكمل بهذا الشكل الكميات الأخرى

بما أن $\overline{C}_{13} = \overline{C}_{23} = -1$ وهي قيم سالبة أصغر من الصفر فالحل الحالي غير أمثل لنعد X_{13} يدخل الحل بقيمة $X_{13} = +\sim$ كما هو موضح أدناه:

~ : تعني نيو [متغير]

أول قيمة يطبق عندها أحد المتغيرات الأساسية من قيمته الموجبة ويصبح مفروضاً هو المتغير المترافق مع الخلية X_{11} إذا نجد أن $\sim = +1$

■ أولاً نرسم مسار **مغلق** يبدأ من الخلية الفارغة P_1C_3 ويمر بالخلايا المشغولة (المتغيرات الأساسية) فقط (بحيث يكون كل متغير في المسار في نفس سطر أو عمود المتغير الذي قبله) المسار هو كالتالي :

■ P_1C_3 نقطة البداية إشارتها +■ P_1C_1 كان فيها شحنة 1 إشارتها -■ P_3C_1 كان فيها شحنة 6 إشارتها +■ P_3C_3 كان فيها شحنة 3 إشارتها -

نضع الإشارات بالتناوب بدءاً من الموجب

أيضاً طريقة أخرى لتحديد قيمة $\sim$ للخلايا التي تحمل إشارة سالبة - في المسار وهي P_1C_1 (شحنتها 1) و
الخلية P_3C_3 (شحنتها 3) نختار أصغر قيمة بينها وهي 1 إذاً $\sim = +1$

والآن سنشرح كيف تغيرت القيم في الجدول التالي بناء على قيمة $\sim = +1$ نقوم بتعديل الشحنات داخل المسار فقط

1. الخلية P_1C_3 كانت فارغة أضفنا لها 1 فأصبحت 1 وذلك حسب إشارتها التي تم تحديدها في المسار وهي (+) لذلك أضفنا واحد.
2. الخلية P_1C_1 كانت 1 طرحنا منها 1 أصبحت صفراً واختفت من الجدول الجديد إشارتها التي تم تحديدها في المسار وهي (-) لذلك طرحنا واحد
3. الخلية P_3C_1 كانت 6 أضفنا لها واحد أصبحت 7
4. الخلية P_3C_3 كانت 3 طرحنا منها 1 أصبحت 2 وبالنسبة للخلايا خارج المسار مثل $P_1C_2 = 5$, $P_2C_4 = 1$ بقيت كما هي دون تغيير.

وهنا يظهر لنا الجدول التالي بعد تعديل الحل الجديد بعد إعادة تطبيق U,V method و إعادة حساب $\bar{C}_{ij}$ للمتغيرات الغير اساسية كما هو موضح بعد الجدول :

V_j		0	2	10	4	Supply
U_i		C_1	C_2	C_3	C_4	
1	p_1	2 ₁	3 ₅	11 ₁	7 ₂	6
-3	P_2	1 ₄	0 ₁	6 ₋₁	1 ₁	1
5	P_3	5 ₇	8 ₁	15 ₂	9 ₁	10
demand		7	5	3	2	

والكلفة المترافقة معه هي:

$$Z = (3 \times 5) + (11 \times 1) + (5 \times 7) + (15 \times 2) + (1 \times 9) + (1 \times 1) \\ = 15 + 11 + 35 + 30 + 9 + 1 = 101 \times 100 = 10100\$$$

والآن لنختبر الأمثلية

$$\begin{aligned} U_1 + V_2 &= 3 \\ U_1 + V_3 &= 11 \\ U_2 + V_4 &= 1 \\ U_3 + V_1 &= 5 \\ U_3 + V_3 &= 15 \\ U_3 + V_4 &= 9 \end{aligned}$$

نضع $V_1 = 0$

نعوض $V_1 = 0$ في المعادلات فنجد أن :

$$\begin{aligned} U_3 + 0 &= 5 \rightarrow U_3 = 5 \\ 5 + V_3 &= 15 \rightarrow V_3 = 10 \\ U_1 + 10 &= 11 \rightarrow U_1 = 1 \\ 1 + V_2 &= 3 \rightarrow V_2 = 2 \\ 5 + V_4 &= 9 \rightarrow V_4 = 4 \end{aligned}$$

نحسب أيضاً $\bar{C}_{ij}$ من القانون $C_{ij} - (U_i + V_j)$ تم حسابهم ووضع القيم على الجدول.
والآن لنلاحظ أن $P_2C_3 = -1 < 0$ فالحل ليس أمثل لنعد $X_{23} = + > 0$

■ أولاً نحدد المسار الجديد نبدأ من:

	5	1	
		+	1
		2	1
7			+

- P_2C_3 نقطة البداية إشارتها +
- P_2C_4 كان فيها شحنة 1 إشارتها -
- P_3C_4 كان فيها شحنة 1 إشارتها +
- P_3C_3 كان فيها شحنة 2 إشارتها -

■ ثانياً نعود لـ P_2C_3 لنحدد قيمة ~ ننظر للشحنات في الخلايا ذات الإشارة السالبة (-) في هذا المسار الجديد .

- الخلية P_2C_4 فيها الشحنة 1
- الخلية P_3C_3 فيها الشحنة 2
- نختار الأصغر لذا ~ (نيو) تكون $+1 = \sim$

■ بناء الجدول النهائي بناءً على قيمة ~ يصبح :

- P_2C_3 أصبحت 1.
- P_2C_4 أصبحت 0 ($1-1=0$) اختفت من الجدول .
- P_3C_4 أصبحت 2 ($1+1=2$)
- P_3C_3 أصبحت 1 ($2-1=1$)
- وباقي الخلايا $P_1C_3 = 1, P_3C_1 = 7, P_1C_2 = 5$ بقيت كما هي .

والآن X_{23} يدخل الحل ويخرج X_{24} من الحل ويظهر الجدول التالي تعديل الحل الجديد.

V_j		0	2	10	4	Supply
U_i		C_1	C_2	C_3	C_4	
1	p_1	2 1	3 5	11 1	7 2	6
-4	P_2	1 5	0 2	6 1	1 1	1
5	P_3	5 7	8 1	15 1	9 2	10
demand		7	5	3	2	

$$\begin{aligned}
 U_1 + V_2 &= 3 \\
 U_1 + V_3 &= 11 \\
 U_2 + V_3 &= 6 \\
 U_3 + V_1 &= 5 \\
 U_3 + V_3 &= 15 \\
 U_3 + V_4 &= 9
 \end{aligned}$$

نعوض $V_1 = 0$ في المعادلات فنجد أن :

$$U_3 + 0 = 5 \rightarrow U_3 = 5$$

$$5 + V_3 = 15 \rightarrow V_3 = 10$$

$$5 + V_4 = 9 \rightarrow V_4 = 4$$

$$U_1 + 10 = 11 \rightarrow U_1 = 1$$

$$1 + V_2 = 3 \rightarrow V_2 = 2$$

$$U_2 + 10 = 6 \rightarrow U_2 = -4$$

نحسب أيضاً الكميات $\bar{C}_{ij}$ من القانون $C_{ij} - (U_i + V_j)$ والتي تم وضع قيمها على الجدول السابق ، والآن نلاحظ بما أن جميع الكميات $\bar{C}_{ij} > 0$ فالحل الحالي امثل والكلفة المترافقة

$$Z = (3 \times 5) + (1 \times 11) + (6 \times 1) + (9 \times 2) + (15 \times 1) + (5 \times 7) = 100 \times 100 = 10000\$$$

TH(E)²ND

